PROJECT BREAK: PREDICCIÓN DE STROKE

Autores:

Marcos Martínez

Iván Gómez

Eric Calvo

CONTEXTO Y OBJETIVOS:

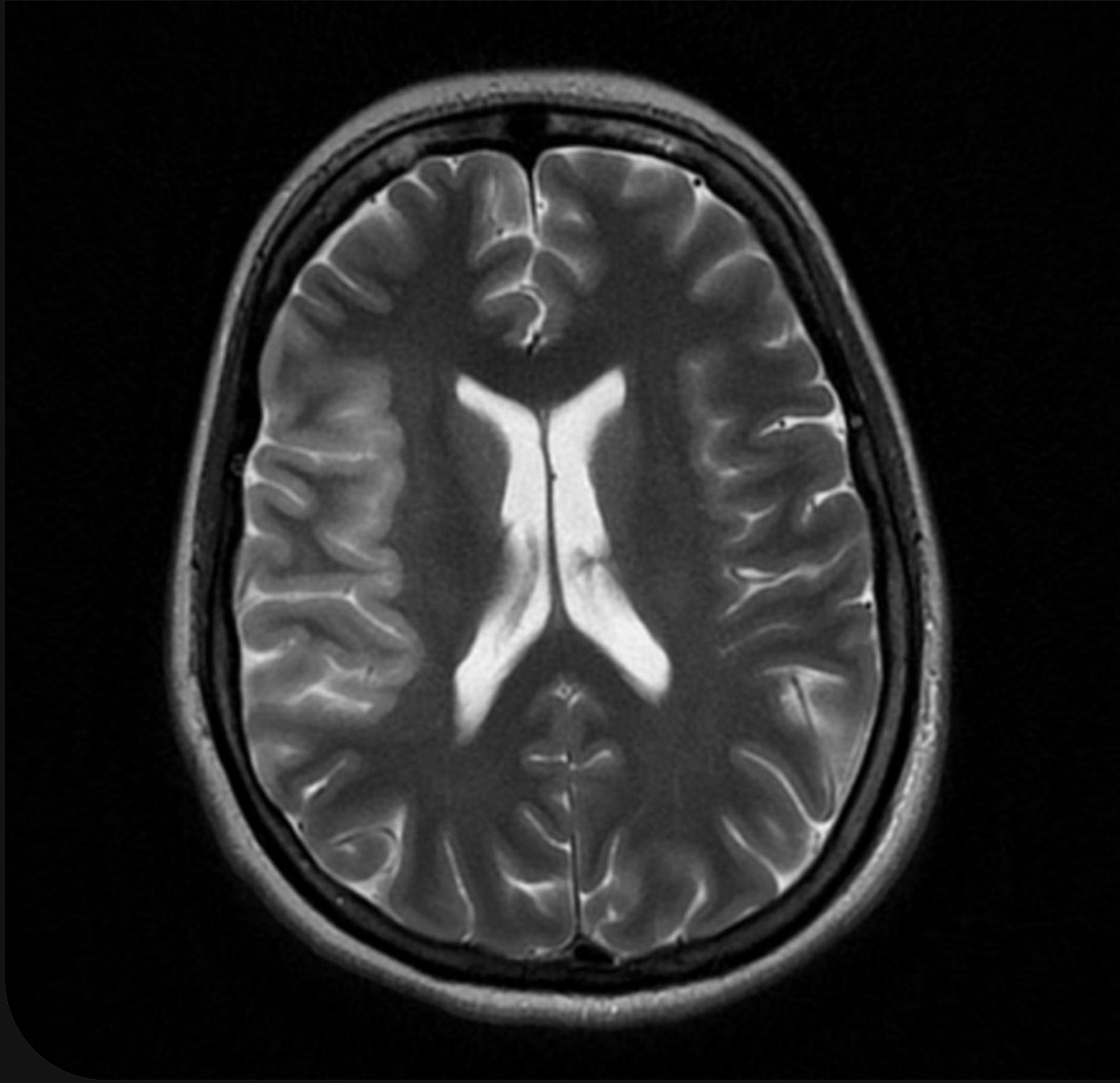
- Trasfondo social
  - Alta mortalidad y discapacidad.
  - Prevalencia extendida a nivel global
- Objetivos Principales
  - Relación entre uno y varios factores predisponentes.
  - Modelo predictivo con utilidad clínica.
  - Lograr predicción de la enfermedad y prevención de discapacidades.

DATOS:

Fuente: Stroke Prediction Dataset

5.110 pacientes

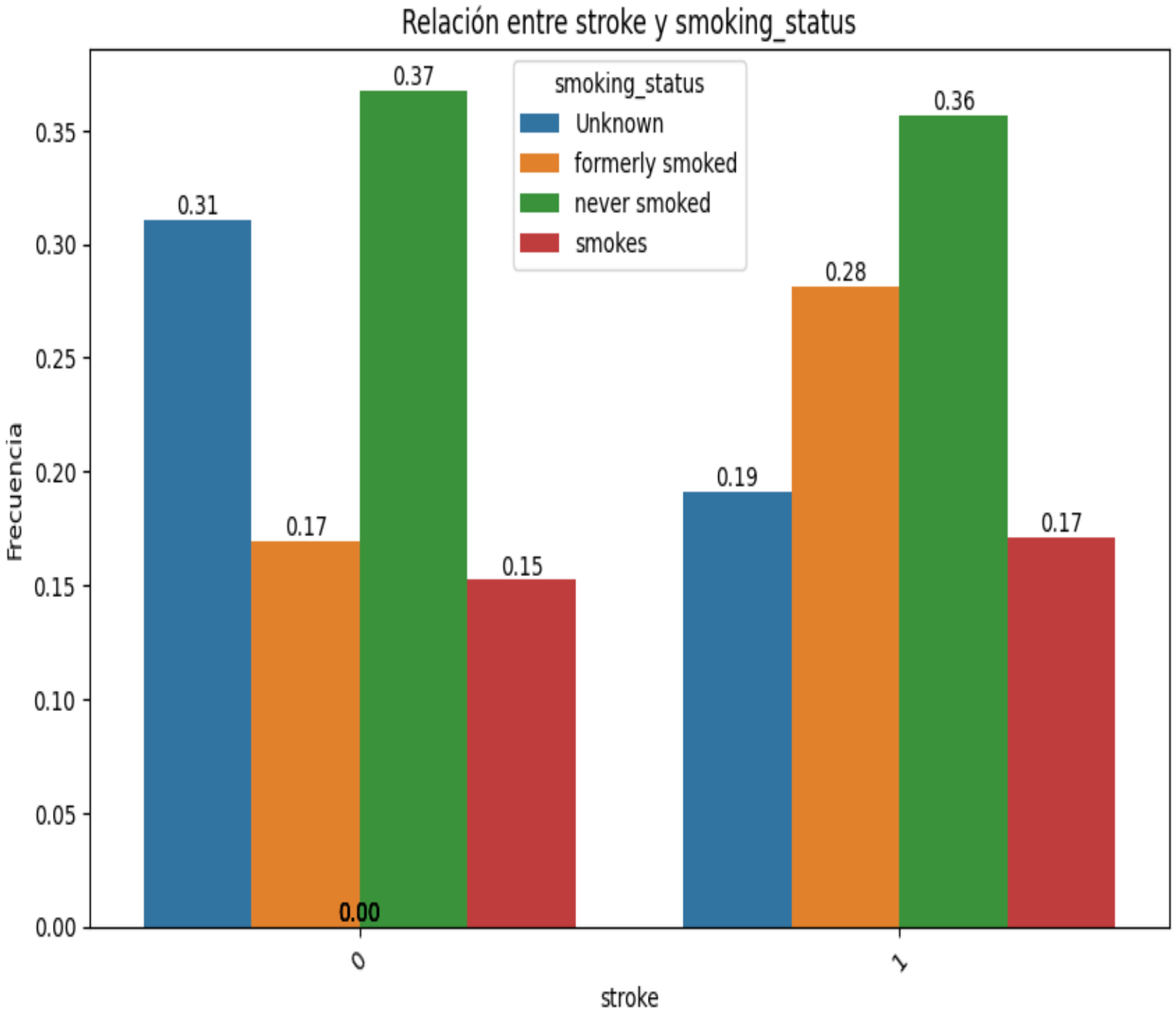
Variables clínicas y de estilo de vida



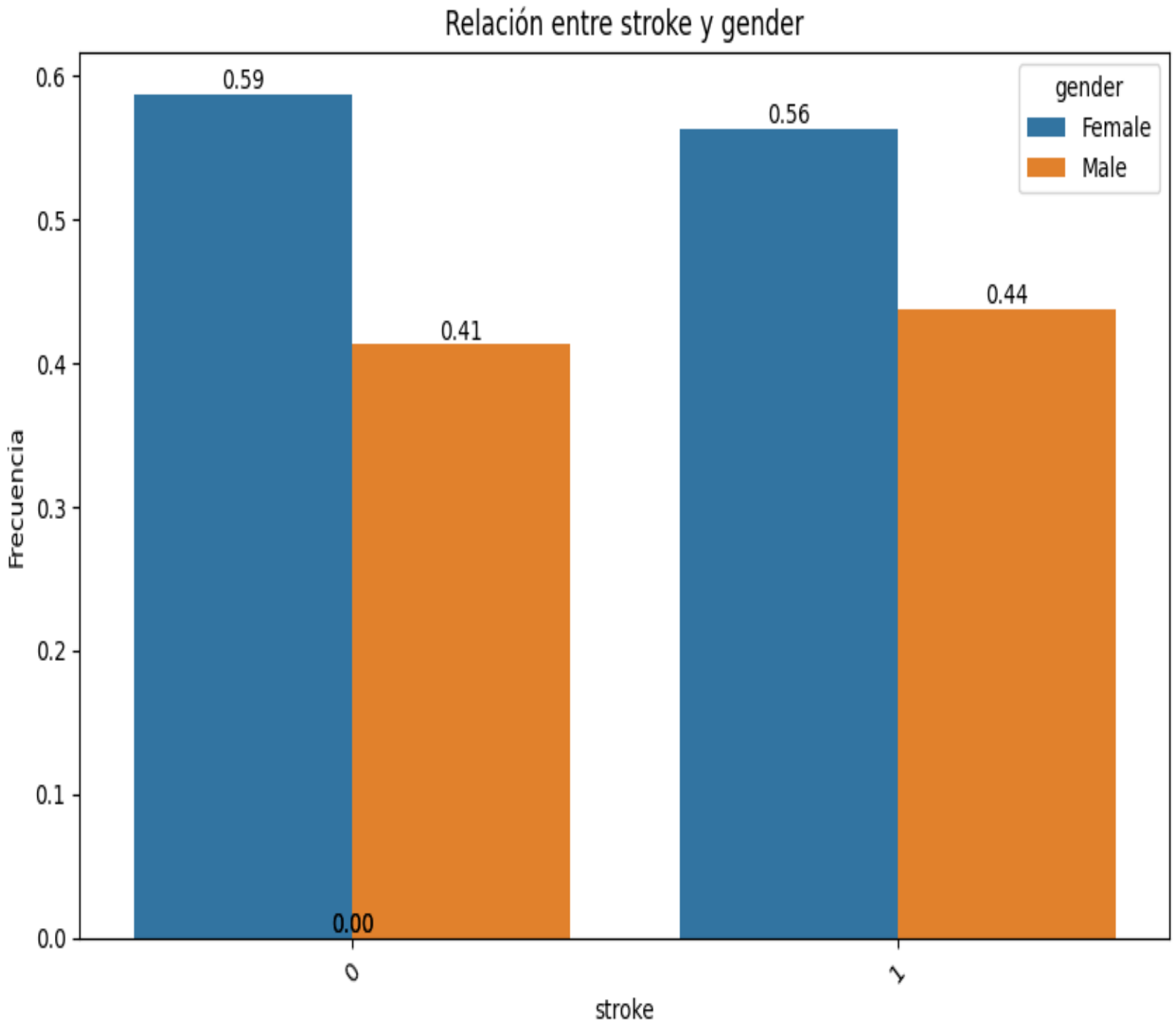
Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC

HÁBITO DE FUMAR Y STROKE

- Clara relación entre tabaquismo y Stroke
- No Fumadores sin diferencias importantes
- Presencia de Desconocidos al momento de obtener los datos



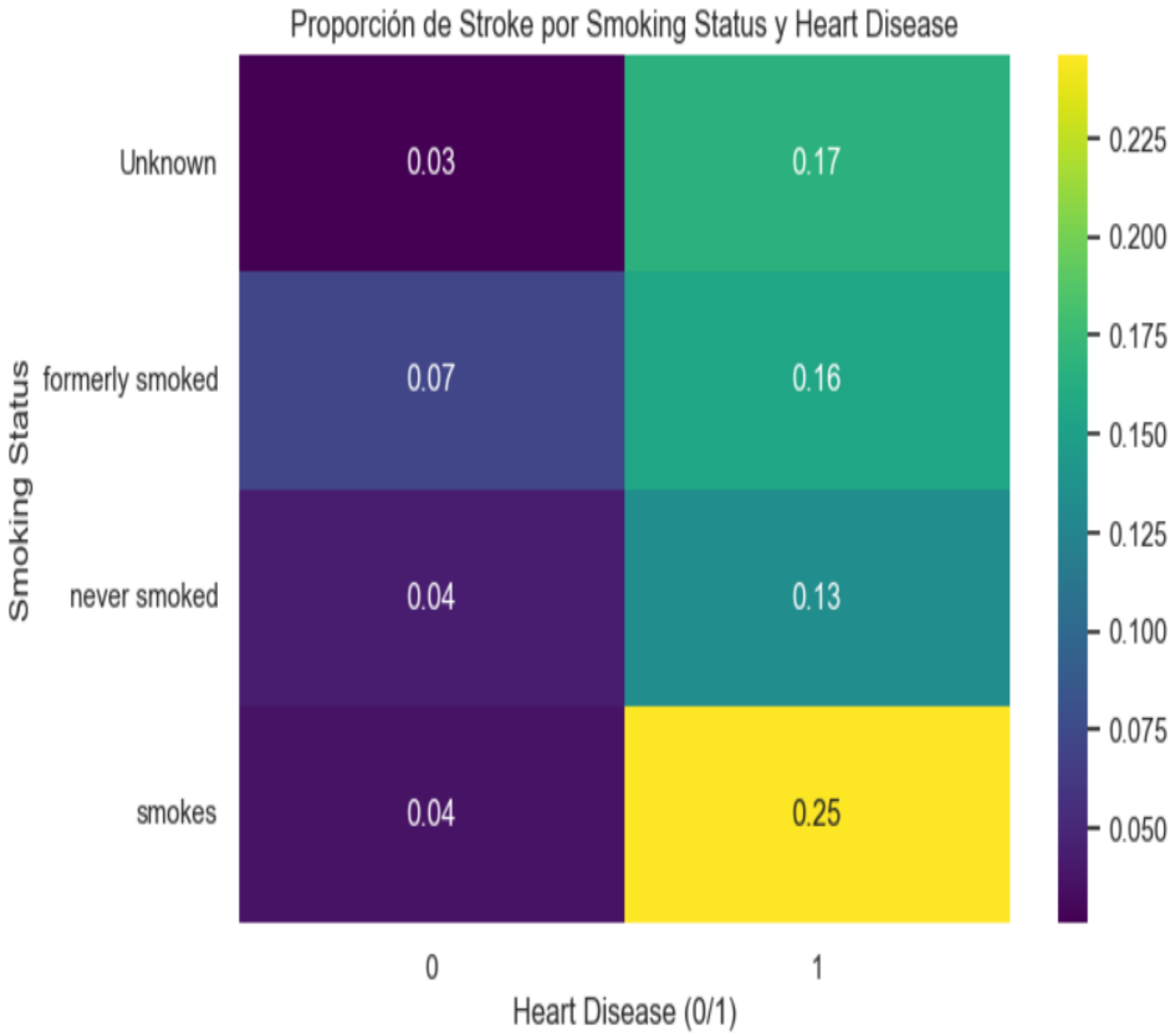
GÉNERO Y STROKE



- Mayor presencia de mujeres sobre hombres
- No diferencias claves por género

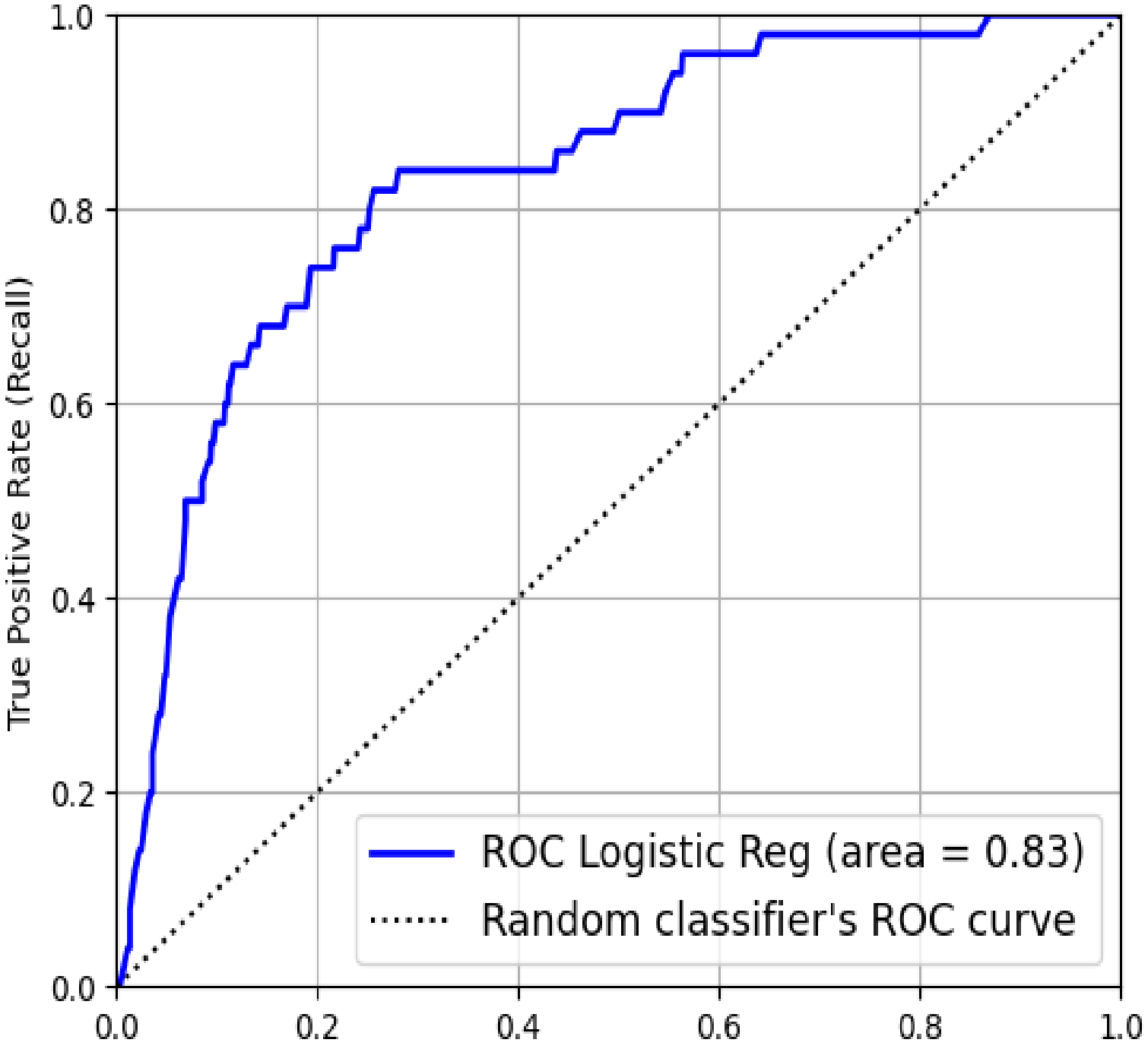
MULTIVARIANTE : STROKE-FUMAR-HEART DISEASE

- Se multiplica el riesgo al presentar más de un factor de riesgo
- Fumar más enfermedad cardíaca claro factor predisponente
- Incluso haber fumado y presentar enfermedad cardíaca aumentan significativamente el riesgo



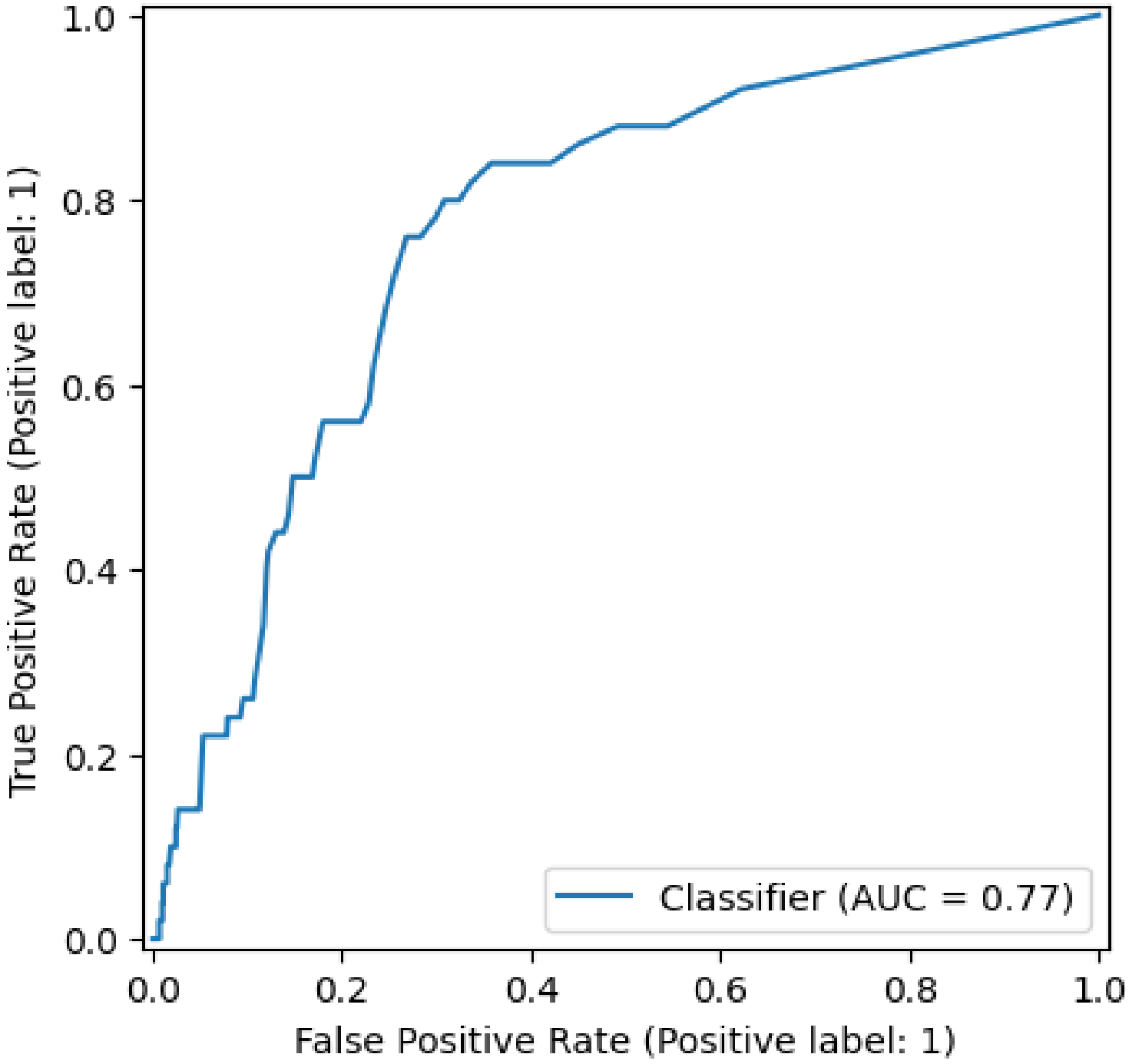
REGRESIÓN LOGÍSTICA

- La curva ROC muestra que el modelo distingue bien entre personas con y sin riesgo de ictus.
- Un AUROC de 0.83 indica buena capacidad de discriminación del modelo.
- El modelo ordena correctamente a los pacientes de mayor a menor riesgo en el 83% de los casos.



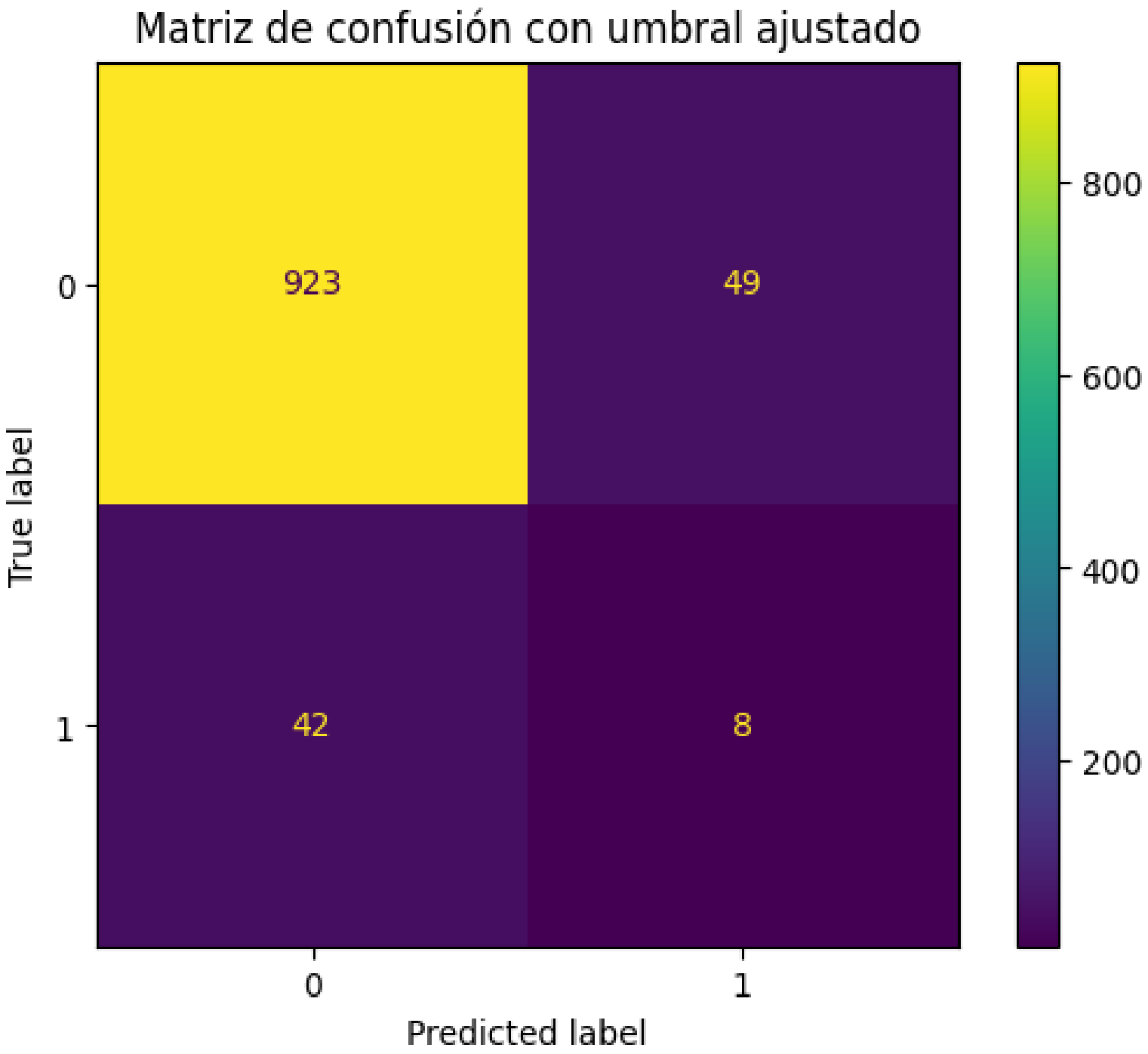
RANDOM FOREST

- Se muestra AOC 0.77
- 97% accuracy, pero fuerte desbalanceo del dataset
- Necesidad de técnicas de balanceo y ajuste de umbral



AJUSTE UMBRAL

- Al bajar el umbral se detectan más casos de Stroke.
- Disminuye el global accuracy, pero mejora la utilidad clínica del modelo.



CONCLUSIONES

- La regresión logística es el modelo más adecuado porque detecta mejor los casos reales de ictus, algo crítico en medicina.

- Aunque el otro modelo logra buenas métricas globales, no identifica bien a los pacientes positivos, por lo que no es útil clínicamente.

- La regresión logística es más interpretable y fiable, lo que la convierte en la opción preferida para un sistema de predicción de riesgo de ictus.